UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

LAB. CONTROLADORES Y MICROCONTRL. PROGRAMABLES

Actividad 6

Semestre:

Ene-Jun 2026

Brigada: 409 **Salón:** 9103 **Hora:** J N5-N6

Equipo 11

Nombre	Matricula	Carrera
Castillo Rocha Adam Joshua	2064431	ITS
Perez Garza Diego Antonio	2069787	ITS
Leonel Espinosa Robledo	2071771	ITS

Docente: Héctor Hugo Flores Moreno

Cd. Universitaria, San Nicolas de Los Garza, N.L.

a 16 de Abril del 2026

Introducción

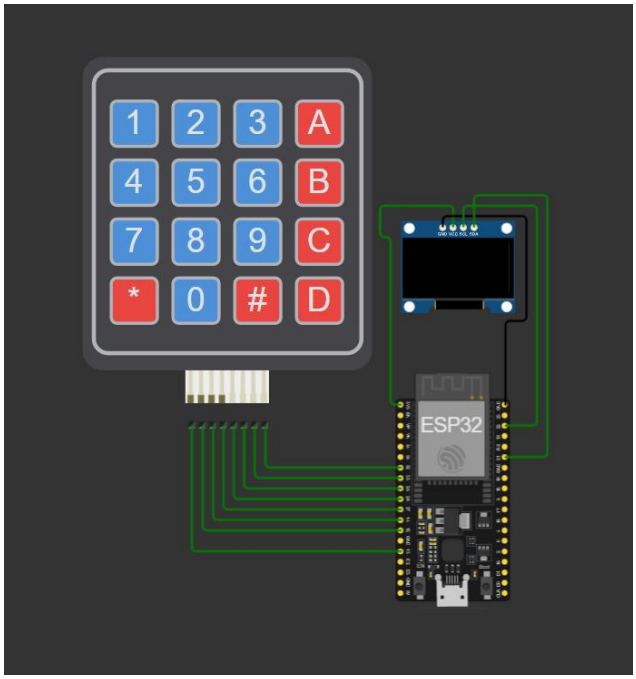
El presente diagrama pictórico representa de manera visual y detallada todos los componentes involucrados en el diseño e implementación de nuestro proyecto basado en una interfaz de control con un microcontrolador ESP32. El objetivo principal de este documento es ilustrar la arquitectura del circuito físico, facilitando la comprensión de las conexiones y la interacción entre el dispositivo de procesamiento, los periféricos de entrada y los módulos de visualización.

Cada componente ha sido seleccionado y conectado estratégicamente para cumplir funciones específicas dentro del sistema: el teclado matricial 4x4 funciona como el principal periférico de entrada de datos, permitiendo al usuario ingresar comandos o valores numéricos; la pantalla OLED actúa como interfaz gráfica de salida para mostrar el estado del sistema y la información procesada; mientras que el ESP32 actúa como el cerebro central, gestionando la lectura de pines digitales y la comunicación I2C. El análisis detallado de estos componentes contribuye a validar el diseño del hardware y previene errores de cableado antes de la implementación física.

Para complementar esta representación, se incluye una tabla descriptiva que profundiza en la función técnica de cada componente, permitiendo entender su papel dentro del sistema. Esta documentación está pensada no solo como guía académica, sino también como un recurso de referencia técnica para el desarrollo del proyecto.

Desarrollo

Diagrama Pictórico



Lista y Función de Componentes del Proyecto

Componente	Nombre	Función
Microcontrolador	Placa de Desarrollo ESP32	Microcontrolador central del sistema. Se encarga de procesar la lógica del código, escanear continuamente el estado de los pines conectados al teclado matricial y enviar los datos procesados a la pantalla OLED mediante el protocolo de comunicación I2C.
Dispositivo de Entrada	Teclado Matricial 4x4 (Membrana)	Periférico de entrada de datos. Compuesto por 16 botones dispuestos en filas y columnas. Se conecta a 8 pines digitales del ESP32 y permite al usuario ingresar códigos, contraseñas, o navegar por posibles menús interactivos del sistema.

Dispositivo de Salida Visual	Pantalla OLED (I2C)	Interfaz gráfica del sistema. Utiliza solo 4 pines (VCC, GND, SDA, SCL) gracias al protocolo I2C. Su función es mostrar retroalimentación en tiempo real al usuario, reflejando las teclas presionadas y mensajes de estado del controlador.
Conexiones	Cables de conexión (Jumpers)	Líneas conductivas que permiten establecer el flujo eléctrico y de datos entre los pines del ESP32, el teclado matricial y la pantalla OLED, unificando el circuito de hardware.

Conclusión

El desarrollo del diagrama pictórico de este proyecto representa un paso fundamental en la aplicación práctica del diseño de sistemas embebidos mediante microcontroladores avanzados como el ESP32. A través de este esquema y la descripción detallada de sus componentes, se logró documentar de forma clara la topología del circuito, destacando el uso eficiente de pines digitales para la matriz de botones y la implementación del bus I2C para la interfaz gráfica.

Este diseño demuestra cómo la correcta integración de hardware de entrada (teclado) y salida (OLED) permite construir interfaces humano-máquina (HMI) compactas y altamente funcionales. Además, la documentación generada mediante la tabla de componentes ofrece una base sólida para la fase de programación (desarrollo del firmware), la implementación física del prototipo y futuras expansiones del proyecto, validando así los conocimientos adquiridos en el laboratorio de controladores programables.

Referencias

- Simulacion en wokwi: https://wokwi.com/projects/461219929578047489
- Repositorio del proyecto en GitHub: https://github.com/ADAMCASTILLO52/Messenger-ESP-NOW